TOB-MAQ

COLLECTION
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

Administrateur réseau et système

Administrer les serveurs et les services d'une organisation : Linux, utilisateurs et droits, DHCP, DNS, partage de fichiers, sauvegardes et supervision.



Gratuit | Intermédiaire | 14 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

L'administrateur fait tourner les serveurs et les services dont dépend une entreprise. Ce livre couvre Linux, les services réseau essentiels et Windows Server avec Active Directory.

SOMMAIRE

01 **Administrer un serveur Linux : commandes essentielles** — 60 min
Serveurs et services

02 **Services réseau : DHCP, DNS, partage et supervision** — 70 min
Serveurs et services

03 **Windows Server et Active Directory**
Serveurs et services

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Administrateur réseau et système

NIVEAU
Intermédiaire

DURÉE
14 heures

DOMAINE
Informatique et réseaux

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Linux (Ubuntu Server)

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Administrer un serveur Linux
- Mettre en place les services réseau
- Superviser et documenter une infrastructure

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

SERVEURS ET SERVICES

Administrer un serveur Linux : commandes essentielles

OBJECTIF Prendre en main un serveur Ubuntu en ligne de commande : naviguer, gérer des fichiers, des paquets, des utilisateurs, des droits et des services, à distance avec SSH.

La plupart des serveurs du monde tournent sous **Linux**, souvent sans interface graphique. On les administre avec le **terminal** : on tape une commande, on valide, le serveur répond. C'est rapide, précis et ça marche même à distance, avec une connexion faible. Sous Linux, un utilisateur normal ne peut pas modifier le système. Pour les tâches d'administration, on préfixe la commande par **sudo**, qui demande ton mot de passe. Cette séparation protège le serveur des erreurs et des attaques.

1

Oriente-toi

pwd affiche le dossier où tu te trouves, ls -l liste son contenu avec les droits, cd /srv entre dans un dossier, cd .. remonte d'un niveau, cd ~ revient dans ton dossier personnel.

2

Gère les fichiers

mkdir -p crée un dossier (et ses parents), cp copie, mv déplace ou renomme, rm supprime un fichier, rm -r un dossier entier. Ajoute -i pour que la commande demande confirmation.

3

Mets le système à jour

sudo apt update recharge la liste des paquets disponibles, sudo apt upgrade installe les mises à jour. sudo apt install nom-du-paquet ajoute un logiciel. Fais-le au moins chaque semaine.

4

Crée les utilisateurs

sudo adduser awa crée le compte et son dossier personnel. sudo usermod -aG sudo awa donne les droits d'administration (le -a est indispensable : sans lui, l'utilisateur est retiré de ses autres groupes). sudo usermod -aG compta awa l'ajoute au groupe compta.

5

Règle les droits

Chaque fichier a un propriétaire, un groupe et des droits r (lecture = 4), w (écriture = 2), x (exécution = 1) pour le propriétaire, le groupe et les autres. chmod 640 donne rw- / r-- / --- ; chmod 750 sur un dossier donne rwx / r-x / ---. chown awa:compta change propriétaire et groupe.

6 Pilote les services

systemctl status ssh montre si le service tourne, sudo systemctl restart ssh le redémarre, sudo systemctl enable ssh le lance au démarrage. journalctl -u ssh --since today affiche ses journaux du jour.

7 Administre à distance avec SSH

Depuis ton PC (Windows inclus), tape ssh awa@192.168.1.10. Active le pare-feu en autorisant SSH avant tout : sudo ufw allow OpenSSH puis sudo ufw enable. Pour aller plus loin, utilise des clés SSH plutôt que des mots de passe.

SI TU DÉBUTES

Entraîne-toi dans une machine virtuelle (VirtualBox, gratuit) avec Ubuntu Server LTS : tu peux tout casser et recommencer. La touche Tab complète les noms de commandes et de fichiers, la flèche du haut rappelle les commandes précédentes.

BON À SAVOIR

rm ne passe pas par une corbeille : un fichier supprimé est perdu. Avant rm -r sur un dossier, vérifie où tu es avec pwd et ce qu'il contient avec ls. Ne travaille jamais connecté directement en root.

EXEMPLE CONCRET

Le serveur Ubuntu d'une PME de Porto-Novo héberge les dossiers de la comptabilité. L'administrateur crée un compte pour chaque comptable, les place dans le groupe compta, donne au dossier /srv/compta les droits 770 et vérifie chaque lundi les mises à jour et les connexions SSH avec journalctl.

À RETENIR

- pwd, ls, cd pour s'orienter.
- sudo pour les tâches d'administration.
- apt update puis apt upgrade chaque semaine.
- usermod -aG pour ajouter à un groupe.
- Droits : r = 4, w = 2, x = 1.
- systemctl et journalctl pour les services.

À TOI DE JOUER

Dans une machine virtuelle Ubuntu Server : crée les groupes compta et direction, trois utilisateurs, et deux dossiers dans /srv accessibles chacun à un seul groupe. Prouve avec ls -l et en te connectant sous chaque compte que les droits sont respectés. Note chaque commande utilisée.

02

SERVEURS ET SERVICES

Services réseau : DHCP, DNS, partage et supervision

OBJECTIF Comprendre et mettre en place les services qui font tourner un réseau d'entreprise : adressage automatique, noms, partage de fichiers, sauvegardes planifiées, surveillance et documentation.

Un réseau d'entreprise repose sur quelques **services** invisibles. Le **DHCP** distribue automatiquement les adresses IP. Le **DNS** traduit les noms en adresses. Le **serveur de fichiers** centralise les documents. Les **sauvegardes planifiées** tournent la nuit, sans intervention. L'administrateur ne se contente pas de les installer : il les **surveille** (espace disque, journaux) et les **documente**, pour qu'un collègue puisse reprendre le réseau demain sans tout redécouvrir.

1

Comprends le DHCP

Un appareil qui se connecte demande une adresse ; le serveur DHCP lui prête une adresse de sa plage pour une durée (le bail), avec le masque, la passerelle et le DNS. Les imprimantes et serveurs reçoivent une réservation (toujours la même adresse, liée à leur adresse MAC) ou une adresse fixe hors plage.

2

Comprends le DNS

Le DNS répond à « quelle est l'adresse de google.com ? ». Un DNS local peut aussi nommer les machines internes (serveur.bureau.lan, imprimante.bureau.lan). Teste la résolution avec nslookup nom ou resolvectl query nom.

3

Installe le partage Samba

Samba rend un dossier Linux accessible depuis Windows (\\serveur\compta). sudo apt install samba, ajoute une section de partage dans /etc/samba/smb.conf, crée le mot de passe Samba de chaque utilisateur avec sudo smbpasswd -a nom, vérifie avec testparm puis sudo systemctl restart smbd.

4

Planifie les sauvegardes avec cron

crontab -e ouvre la table de planification. Chaque ligne : minute, heure, jour du mois, mois, jour de la semaine (0 ou 7 = dimanche), puis la commande. 30 2 * * * lance la commande chaque nuit à 2 h 30 ; 0 20 * * 1-5 à 20 h du lundi au vendredi. Le caractère % doit être écrit \% dans une crontab.

5

Vérifie que la sauvegarde fonctionne

Redirige la sortie vers un journal (>> /var/log/sauvegarde.log 2>&1) et lis-le chaque matin. Une fois par mois, restaure un fichier au hasard : une sauvegarde jamais testée n'est pas une sauvegarde.

6

Supervise l'essentiel

df -h montre l'espace disque de chaque partition : au-delà de 85 % d'occupation, agis. du -sh /srv/* trouve les dossiers les plus lourds. journalctl -p err --since yesterday liste les erreurs récentes, systemctl --failed les services en échec.

7

Documente l'infrastructure

Tiens à jour un dossier d'exploitation : schéma du réseau, plan d'adressage, liste des serveurs et services, emplacement des sauvegardes et procédure de restauration, contacts des fournisseurs. Range les mots de passe dans un gestionnaire, jamais dans ce document.

SI TU DÉBUTES

Dans une petite structure, le DHCP et le DNS sont souvent assurés par la box ou le routeur. Ce n'est pas un défaut : l'important est de savoir où ils tournent et comment ils sont réglés.

BON À SAVOIR

Un seul serveur DHCP par réseau : deux serveurs qui distribuent des adresses en même temps provoquent des conflits très difficiles à diagnostiquer. Désactive celui de la box si un serveur prend le relais.

EXEMPLE CONCRET

Pour une ONG de Cotonou, l'administrateur garde le DHCP sur le routeur mais y réserve l'adresse 192.168.1.10 au serveur Ubuntu. Le serveur partage les dossiers « projets » et « compta » avec Samba, copie chaque nuit à 2 h 30 le dossier /srv vers un disque dédié, et un relevé df -h est enregistré chaque soir. Tout est consigné dans un dossier d'exploitation de quatre pages.

À RETENIR

- DHCP prête les adresses, un seul par réseau.
- DNS traduit les noms en adresses.
- Samba partage les dossiers vers Windows.
- cron : minute, heure, jour, mois, jour-semaine.
- df -h et journalctl pour surveiller.
- Documenter, puis tester la restauration.

À TOI DE JOUER

Sur ta machine virtuelle Ubuntu : crée un partage Samba réservé à un groupe, accède-y depuis Windows, puis programme avec cron une sauvegarde quotidienne de ce dossier à 22 h 15. Le lendemain, lis le journal, restaure un fichier, et rédige une page de documentation du service.

03

SERVEURS ET SERVICES

Windows Server et Active Directory

Dans beaucoup d'entreprises, Windows Server et Active Directory gèrent les comptes et les droits de tous les employés depuis un point central.

1. **Le contrôleur de domaine**
   Serveur qui héberge Active Directory et authentifie les utilisateurs.

2. **Utilisateurs et groupes**
   On crée les comptes, puis on les range dans des groupes (Comptabilité, Direction).

3. **Les unités d'organisation**
   Dossiers de l'annuaire pour appliquer des règles différentes par service.

4. **Les GPO**
   Fond d'écran, lecteurs réseau, mots de passe : appliqués automatiquement à tous les postes.

BON À SAVOIR

Donne les droits aux groupes, jamais directement aux personnes : l'arrivée d'un nouvel employé devient simple.

EXEMPLE CONCRET

Dans une banque à Cotonou, un nouvel agent est ajouté au groupe Guichet : il obtient en une minute l'accès aux bons dossiers et logiciels.

À TOI DE JOUER

Dessine l'organisation Active Directory d'une entreprise de 3 services.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Que donne chmod 640 sur un fichier ?

A rw-r----- : le propriétaire lit et écrit, le groupe lit, les autres rien
B rwxr-x--- : tout pour le propriétaire
C Lecture seule pour tout le monde

2. Pourquoi l'option -a est-elle indispensable dans usermod -aG ?

A Elle rend la commande plus rapide
B Elle crée l'utilisateur s'il n'existe pas
C Sans elle, l'utilisateur est retiré de ses autres groupes

3. Quelle commande affiche les journaux du service SSH du jour ?

A ls -l ssh
B journalctl -u ssh --since today
C chmod ssh today

4. Pourquoi ne faut-il qu'un seul serveur DHCP par réseau ?

A Deux serveurs distribueraient des adresses en conflit
B Le DHCP est payant
C Windows refuse plus d'un serveur

5. Quel service rend un dossier Linux accessible depuis l'Explorateur Windows ?

A cron
B SSH
C Samba

6. Quelle commande affiche le dossier dans lequel tu te trouves ?

A pwd
B ls
C cd

7. Quelle commande redémarre le service SSH ?

A sudo apt restart ssh
B sudo ssh reboot
C sudo systemctl restart ssh

8. Quel est le rôle d'un serveur DNS ?

A Distribuer automatiquement les adresses IP
B Traduire un nom en adresse IP
C Partager des dossiers avec Windows

Réponses : 1-A · 2-C · 3-B · 4-A · 5-C · 6-A · 7-C · 8-B

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Serveur	Ordinateur qui fournit des services à d'autres.
Terminal	Interface en ligne de commande.
SSH	Connexion sécurisée à distance à un serveur.
Droits	Permissions de lecture, écriture et exécution sur les fichiers.
Active Directory	Annuaire Windows qui gère utilisateurs, ordinateurs et droits.
Domaine	Ensemble d'ordinateurs gérés de façon centralisée.
GPO	Stratégie de groupe : règles appliquées automatiquement aux postes.
Supervision	Surveillance continue de l'état des serveurs.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Infrastructure d'une PME

Prépare l'infrastructure d'une PME de 15 personnes : serveur de fichiers, DHCP, DNS, comptes utilisateurs et sauvegarde.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Schéma de l'infrastructure
- Procédures d'installation
- Plan de sauvegarde

MÉMO À GARDER

- [ ] Jamais de travail en root sans raison.
- [ ] Sauvegardes testées régulièrement.
- [ ] Mises à jour planifiées.
- [ ] Comptes nominatifs, pas de compte partagé.
- [ ] Journal des interventions.
- [ ] Supervision et alertes actives.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM